

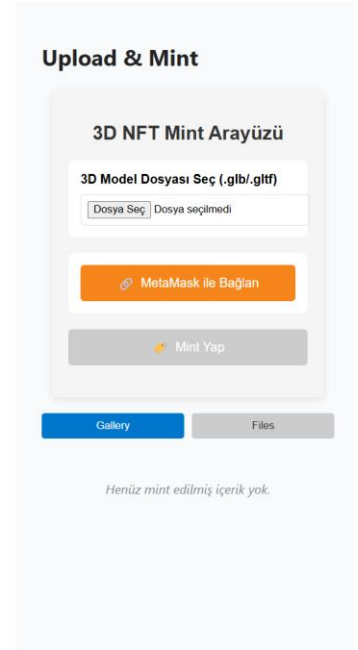
BLOKZİNCİR İÇİN VERİMLİ DÜŞÜK MALİYETLİ BLOK DEPOLAMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE METAVERSE UYGULAMASI

Sudenur KEÇECİ – kececi.sudenur195@gmail.com

Fırat Üniversitesi - Elazığ

ÖZET

Bu çalışma kapsamında, yüksek boyutlu 3B model dosyalarının on-chain depolanmasının **yüksek maliyeti** ve **ölçeklenebilirlik** kısıtlarını gidermek için, **hibrit depolama modeli** ve **metaverse entegrasyonunu** birlikte ele almaktadır. Önerilen yöntemde kullanıcılar web arayüzü üzerinden .glb formatındaki model dosyasını yükler, dosya IPFS üzerinde **içerik-adresli** bir şekilde depolanır ve buradan dönen gösterge verisi (CID), tek bir ERC-721 akıllı kontrat (smart contract) aracılığıyla blokzincire yazılır.



Şekil 1 Web Arayüzü

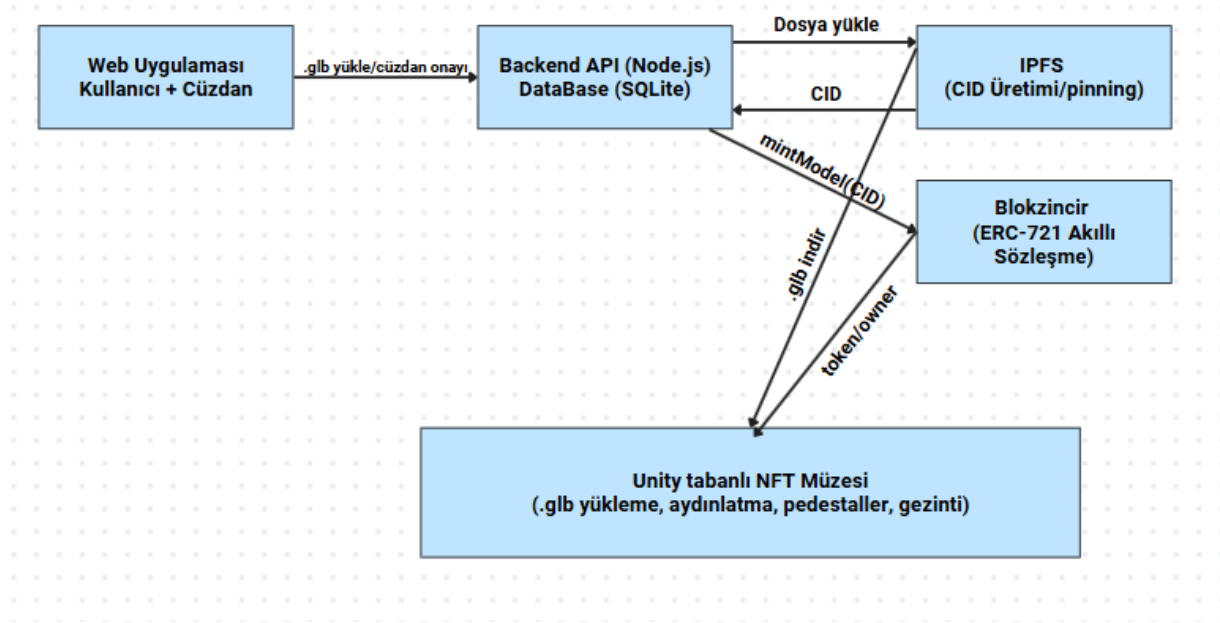
Böylece zincir üzerinde yalnızca gösterge verisi (CID) tutulur; büyük verinin kendisi zincir dışında (**off-chain**) tutulduğu için gas/depolama maliyeti ciddi ölçüde azalır. Bu tasarım, IPFS'nin içerik adresleme ve dağıtık dosya sistemi özelliklerinden yararlanırken, zincir tarafında ise bütünlük, şeffaflık ve sahiplik garantilerini sürdürmeye devam eder.

Geliştirilen uçtan uca sistem:

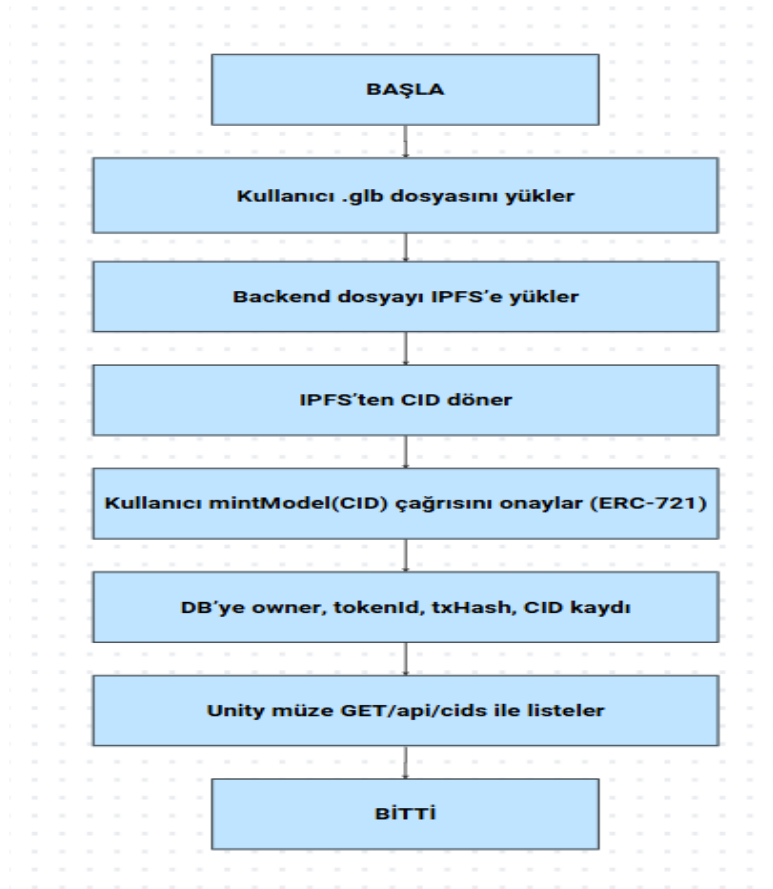
- 1) Web uygulaması ve cüzdan entegrasyonu (MetaMask)
- 2) Node.js tabanlı Backend API ve hafif bir SQLite veritabanı
- 3) IPFS yükleme/pinning akışı
- 4) Unity tabanlı bir NFT müze sahnesinden oluşur.

Unity istemci, API'den çektiği kayıtları kullanarak IPFS'ten gelen .glb model dosyalarını indirir ve sahnede sergiler. Metaverse ortamı; zemin (floor), dört duvar(BackWall, FrontWall, RightWall, LeftWall), tavan(ceiling), pedestaller ve aydınlatmalarla birlikte Karakter objesi için hareket etme Scriptleri uygulanır.

Sistem mimarisi ve akış, Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir.



Şekil 2 Önerilen Uçtan Uca Sistem Mimarisi



Şekil 3 Mint ve CID Akış Şeması

Bu raporun ilerleyen bölümlerinde, on-chain/harici depolamanın literatürdeki konumu, tasarlanan akıllı sözleşme ve servislerin teknik detayları, Unity sahne yapısı ve performans/depolama verimliliği ölçümleri sunulacaktır. Deneyler, on-chain veri miktarını en aza indiren CID tabanlı modelin maliyet ve gecikme açısından da anlamlı kazanımlar sağladığını; bütünlük ve sahiplik garantilerinin ise korunduğunu göstermektedir. Ayrıntılı metrikler ve tablolar Simülasyon Sonuçları bölümünde verilecektir. IPFS'nin içerik adresleme yapısı ile ERC-721 standardının hibrit kullanımı, metaverse bağlamında NFT eser sergileme gibi kullanım durumlarında ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunar. Bu bağlamda, gas maliyetinde on-chain yöntemde 3.5 iken off-chain kullanılarak bu değer 0.3'e kadar düşürülmüştür. Yaklaşık olarak %94,29 oranında bir düşüş sağlanmıştır. Depolama bazında kıyaslırsak, on-chain depolama modelinde 100 MB boyutundaki içerik off-chain modelinde 0.1 MB'a kadar düşürülmüştür. %99.9 oranında bir düşüş sağlanmıştır. Sonuç olarak; off-chain depolama modelinin on-chain modeline kıyasla büyük ölçüde depolamadan tasarruf sağladığı ve daha verimli depolama sağladığı kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Blokzincir, IPFS, İçerik-adresleme, Metaverse, Off-Chain Depolama*

1. GİRİŞ

Blokzincirler veriyi bir durum içinde tutar ve her on-chain veri yazımı ağ üzerinde eşlenik olarak bir maliyet yarattığından, özellikle 3B modeller gibi yüksek çözünürlüklü büyük dosyaların doğrudan zincire yazılması hem gas maliyetleri hem de durum şişmesi nedeniyle ölçeklenebilirlik hedefleriyle çelişmektedir. EVM üzerinde SSTORE/SLOAD operasyonlarının maliyetli oluşu ve ağ talebine bağlı gas artışları, verinin kendisinin zincir dışında (off-chain), sadece hash veya CID bilgisinin zincir üzerinde (on-chain) tutulduğu hibrit yaklaşımları teşvik etmektedir. Bu bağlamda içerik-adresli depolama sunan IPFS, dosyaları konuma göre değil içeriğin hash'ine (CID) göre adresleyen, Merkle-DAG yapısı sayesinde içerik bütünlüğü ve sürümleme imkanı sağlayan dağıtık bir dosya sistemi olarak, metaverse'te sergilenen olan .glb varlıklarının tekilleştirilmesini, yeniden kullanımını ve doğrulanabilirliğini kolaylaştırmakta; bu çalışma için verimli depolama modelinin temel dayanağını oluşturmaktadır.

NFT'lerin oluşturulması ve transferi için standart arayüz sunan ERC-721'de, uygulama pratiklerinde varlık off-chain tutulurken, zincir üzerinde tokenId = metadataURI/CID eşlemesi ve sahiplik kaydı yer almaktadır. Bu sayede varlık doğrulanabilir kalmaktadır; bu çalışma kapsamında da tek bir ERC-721 akıllı sözleşmesiyle mint akışı uçtan uca yönetilmekte ve ilişkisel veritabanında owner, tokenId, txHash, CID gibi alanlarla operasyonel veri izlenmektedir ve sorgulanabilmektedir.

Literatürde sağlık, IoT ve kurumsal alanlarda IPFS + blokzincir kombinasyonunun yaygınlaştığı, tipik desenin zincirde hash/CID, zincir dışında ise veri biçiminde olduğu ve bu sayede veri gizliliği, sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı elde edildiği raporlanırken, Filecoin, Storj, Sia gibi desantralize depolama ağlarına ilişkin çalışmalar da depolama verimliliği ile güvenlik/erişilebilirlik arasında denge kurmanın kritik olduğunu vurgulamaktadır.

Metaverse ve müzecilik bağlamında, dijital eserlerin sahiplik kanıtı, provenans ve lisanslama gereksinimleri NFT tabanlı çözümlere doğal bir zemin sunmakta; müze uygulamalarında NFT'ler eserlerin menşe/emanet zincirinin yönetimi ve dijital sergileme akışlarının izlenebilirliği için kullanılmakta ve kültürel miras alanında güvenlik ile etkileşimi arttıran örnekler sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Unity tabanlı bir NFT müze senaryosunda, IPFS üzerinde .glb dosyalarının saklandığı, zincirde sadece CID'in tutulduğu, tek bir ERC-721 akıllı sözleşmesiyle basit ve denetlenebilir mint akışının sağlandığı ve metadataURI/CID üzerinden varlık eşlemesinin yapıldığı uçtan uca bir çözüm önermekte; web istemcisi, Node.js tabanlı Backend API, SQLite veritabanı, IPFS ve Unity müze istemcisini bütüncül bir mimaride bir araya getirmektedir.

Önerilen sistemde kullanıcı cüzdanı ve web istemcisinden başlayan akış, Backend API üzerinden IPFS ve blokzincir ile etkileşime girmekte. Unity istemci ise API'den listeyi çekerek IPFS'ten gelen .glb dosyalarını indirmekte ve on-chain veri ayak izini minimale indirirken, CID ve tokenId/owner üzerinden bütünlük ve sahiplik doğrulanabilirliğini korumaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Bu çalışmaya yönelik yapılan literatür taramasında; daha önce yapılan çalışmaların problemleri, yaklaşım yöntemleri, bulguları, sonuçları ve yapılan çalışmaya katkılarından bahsedilecektir.

2.1 Blokzincir ve Dağıtık Depolama Teknolojileri

Blokzincir teknolojisi, Nakamoto'nun Bitcoin manifestosu [3] ile finansal bir devrim olarak başlamış, ardından Wood'un Ethereum Sarı Bülteni [4] ile programlanabilir akıllı sözleşmelere evrilmiştir. Swan [26] ve Zheng ve arkadaşlarının [21] belirttiği üzere, blokzincir verinin değiştirilmezliğini (immutability) sağlasa da, büyük boyutlu verilerin zincir üzerinde (on-chain) tutulması maliyet ve ölçeklenebilirlik açısından mümkün değildir.

Bu soruna çözüm olarak Benet tarafından geliştirilen **IPFS (InterPlanetary File System)** [1], içerik adresleme (content-addressing) yöntemiyle verilerin dağıtık bir ağda tutulmasını önerir. IPFS'i ekonomik teşvik modelleriyle destekleyerek kalıcı depolama sağlamayı amaçlayan **Filecoin** [2], **Storj** [5], **Sia** [6] ve **Arweave** [7] gibi protokoller geliştirilmiştir. Desai ve arkadaşları [11] bu protokoller karşılaştırdıkları çalışmalarında, IPFS ve Filecoin ikilisinin veri bütünlüğü ve erişilebilirlik açısından öne çıktığını belirtmişlerdir.

2.2 IPFS Performansı ve Teknik Değerlendirmeler

IPFS'in teorik altyapısının yanı sıra gerçek dünya performansı da literatürde geniş yer bulmaktadır. Trautwein ve arkadaşları, 2022 yılında yayınladıkları kapsamlı değerlendirmede [8], IPFS ağındaki içerik keşfinin ve veri erişim sürelerinin ağ topolojisine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini, ancak sistemin merkeziyetsiz web için en uygun depolama katmanı olduğunu ortaya koymuşlardır. Giffert ve Baldur [12], IPFS'in kullandığı Kademlia DHT (Distributed Hash Table) yapısını incelemiş ve düğümler arası iletişim verimliliğini analiz etmişlerdir.

Veri güvenliği ve erişim kontrolü konusunda Steichen ve arkadaşları [10], blokzincir tabanlı erişim kontrol mekanizmalarının IPFS ile entegre edildiğinde veri mahremiyetini artırdığını göstermişlerdir. Benzer şekilde Wang ve ekibi [13], IoT verilerinin gizliliği için blokzincir ve dağıtık dosya sistemlerinin hibrit kullanımını önermiştir. Ayrıca Psaras ve Dias [9], IPFS ve Filecoin entegrasyonunun teknik zorluklarını ve çözüm önerilerini sunmuşlardır.

2.3 Dijital Kültürel Miras ve NFT Uygulamaları

Blokzincir teknolojisinin sanat ve kültür alanındaki yansıması olan NFT (Nitelikli Fikri Tapu) kavramı, dijital mülkiyetin sınırlarını yeniden çizmiştir. Wang ve arkadaşları [16], NFT'lerin teknik yapısını ve pazar dinamiklerini inceledikleri çalışmalarında, bu teknolojinin dijital varlıkların tescili için benzersiz fırsatlar sunduğunu belirtmişlerdir.

Özellikle müzecilik alanında Valeonti ve arkadaşları [14], "Crypto Collectibles" ve OpenGLAM hareketini inceleyerek, müzelerin finansman sağlamak ve koleksiyonlarını erişilebilir kılmak için NFT'leri nasıl kullanabileceğini tartışmışlardır. Nadini ve ekibi [15] ise NFT pazarının görsel özelliklerini ve ticaret ağlarını analiz ederek sanat eserlerinin değerlemesi üzerine istatistiksel veriler sunmuştur.

Dijital sanatın doğrulanması konusunda Chaland ve Cheung [18] blokzincirin rolünü vurgularken, Kugler [20] ve Budak ile Ersoy [19], sanatın geleceğinin dijitalleşme ve blokzincir ekseninde şekilleneceğini öngörmektedir. Ch'ng [17] ise bu dijital varlıkların "Metaverse" ortamında sergilenmesinin kültürel mirasın korunması ve aktarılması için yeni bir mecra (medium) oluşturduğunu belirtmiştir.

2.4 Teknik Standartlar ve Optimizasyon

Bu çalışmada kullanılan teknik altyapı, uluslararası kabul görmüş standartlara dayanmaktadır. NFT varlıklarının standardizasyonu için Ethereum topluluğu tarafından geliştirilen ERC-721 standardı [28], dijital varlıkların tekilliğini garanti altına almaktadır. Varlıkların metaverileri (metadata) için ise OpenSea [32] gibi platformların belirlediği JSON şemaları endüstri standardı haline gelmiştir.

3D modellerin ağ üzerinde verimli taşınması ve sergilenmesi için Khronos Group tarafından geliştirilen glTF 2.0 (GLB) formatı [27] tercih edilmiştir. Unity Technologies [30], bu formatın oyun motorlarına entegrasyonu için optimize edilmiş iş akışları sunmaktadır. Ayrıca, Ethereum ağındaki işlem maliyetlerini düşürmeye yönelik Buterin tarafından önerilen "The Purge" [31] ve EIP-4844 [29] güncellemeleri, projenin ölçeklenebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Blokzincir güvenliği üzerine Li [33] ve Conti [34] tarafından yapılan taramalar, sistem mimarisinin güvenlik katmanlarının tasarımında rehber niteliği taşımaktadır.

3. ÖNERİLEN YÖNTEM

3.1 Problemin Tanımı

Blokzincir üzerinde doğrudan büyük veriyi depolamak (on-chain), kopyalanmış durum (replicated state) modelinin mimarisi gereği maliyetlidir. Ethereum sanal makinesinde (EVM) kalıcı depolamaya yazım işlemi 'SSTORE' ile yapılır ve yüksek gas maliyetleri doğurur. Bu durum büyük veri varlıklarının (örneğin çalışmamızda olduğu gibi 3B GLB model dosyaları) zincirde tutulmasını pratik bir kullanım olmaktan çıkarır [4], [26]. Buna ek olarak, on-chain büyük veri, düğüm disk gereksinimleri ve eşitleme sürelerini artırarak ağın sürdürülebilir olmasını zedeler [21], [31]. Literatür bu nedenle off-chain mimarilerine yönelmiştir: veri zincir dışında saklanır; zincire ise bütünlüğü ve kimliği temsil eden bir özet, CID/Hash yazılır [13], [10]. Bu çalışma kapsamında, bahsi geçen yaklaşımı metaverse bağlamına taşıyarak, GLB dosyalarının IPFS üzerinde depolanmasını ve yalnızca CID (Content Identifier) değerinin ERC – 721 sözleşmesiyle zincire işlenmesini önermektedir [14], [28].

3.2 Teorik Temel: İçerik-Adresleme, Merkle-DAG ve CID

IPFS, içeriği konuma değil içeriğin kendisine (hash) göre adresleyen bir sistemdir. Bu amaçla Merkle-DAG yapısını kullanır. Dosyalar bloklara bölünür, her blok hash'lenir ve üst düğümler aracılığıyla doğrulanabilir bir DAG oluşturur [1], [8]. CID (Content Identifier); multibase, multicodec ve multihash bileşenleriyle algoritma bağımsızlığını korur ve gelecekte farklı hash fonksiyonlarına geçişe olanak sağlar [1]. Bu tasarım sayesinde; dosya tek bir byte dahi değişirse yeni bir CID üretileceği için bütünlük denetimi 'doğal' hale gelir. Bu çalışma kapsamında, GLB modelinin CID'i zincire yazılır ve Unity istemci dosyayı bu CID gösterge verisi ile IPFS sisteminden edinir; dosyanın bütünlüğü CID eşleşmesi ile doğrulanır [27], [30].

3.3 Gereksinimler ve Tasarım

Sistem gereksinimleri dört başlıkta toplanmıştır:

- 1) **Verimlilik:** On-chain depolama izi minimum olmalı, yalnızca CID yazılmalıdır [13], [16].
- 2) **Bütünlük:** CID ve Merkle-DAG ile içerik doğrulanabilir olmalıdır [1], [8].
- 3) **Erişilebilirlik:** Unity metaverse nft müzesinde gecikmeleri azaltmak için pinning, önbellekleme ve birden çok gateway kullanımı [11], [17].
- 4) **Güvenilirlik:** Sözleşme denetimleri, URI sabitleme (freeze), metadata hash'i ve yetkisiz mint'in engellenmesi [21], [28], [33].

Bu bileşenlere ek olarak, operasyonel sürdürülebilirlik için loglama, ölçümleme ve kurtarma prosedürleri tasarlanmıştır [22], [25].

3.4 Sistem Mimarisi

Mimari; Kullanıcı / Web UI, Backend API (Node.js), IPFS (pinning, gateway), Ethereum ERC-721 sözleşmesi ve Unity müze bileşenlerinden oluşmaktadır.

Web UI, cüzdan entegrasyonu (MetaMask/WalletConnect) ile kullanıcılardan imzalı işlemler alırken, Backend tarafında IPFS'e yüklemeleri yönetmektedir. Geri dönen CID verisini kontrata aktarmak için işlemi hazırlar [24], [25].

IPFS; içeriğin dağıtık depolanmasını sağlarken, bir veya daha fazla pinning sağlayıcıyla uzun süreli erişilebilirlik amaçlanır [11].

Sözleşme, “mintModel(cid)” fonksiyonunu doğrular ve zincire sadece CID/URI ve sahiplik bilgisini yazar [28].

Unity istemcisi, API'de listelenen “tokenId = CID” eşleşmelerini alır, GLB'yi IPFS üzerinden indirerek sahnede sergiler [27], [30].

3.5 Veri Akışı ve Sıralama Diyagramı

Adım 1: Kullanıcı ‘.glb’ 3B model dosyasını Web UI üzerinden yükler; Backend, dosyayı IPFS'e iletir ve yüklenen dosya için CID verisi döner.

Adım 2: Kullanıcı cüzdanı, ‘mintModel(cid)’ işlemini imzalar; işlem sözleşmeye iletilir ve doğrulanır [25].

Adım 3: Backend, ‘owner, tokenId, txHash, cid’ bilgilerini SQLite'da saklar (operasyonel izlenebilirlik) [22].

Adım 4: Unity istemci ‘/api/nfts’ çağrısı ile koleksiyonu çeker; her kayıt için IPFS'ten GLB dosyasını indirerek müze sahnesine yerleştirir [30].

Adım 5: Kullanıcı sahnede dolaşırken dijital varlıklar tekilleştirilmiş CID'lerle temsil edilmektedir. Eğer bütünlük ihlali söz konusu olursa dosya-CID eşleşmesi başarısız olur ve içerik reddedilir [1], [33].

3.6 Akıllı Sözleşme Tasarımı ve Gas Optimizasyonu

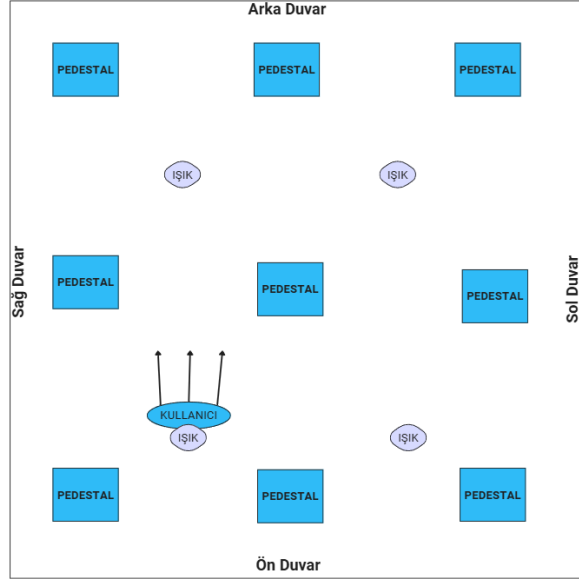
Sözleşme tasarımında, basitlik ve denetlenebilirlik amaçlanmıştır. ERC-721 arayüzüne uyumlu sözleşme, ‘mintModel(string memory cid)’ ile CID'i metadata URI'sine map'ler. Gas maliyeti düşürmek için gereksiz depolama yazılımlarından kaçınılır; olay log'ları yeterli olacak şekilde tasarlanır [24], [25], [26]. Ayrıca, metadata dondurma (freeze) ve sadece izinli mint politikası uygulanabilir [33]. Akıllı sözleşme, on-chain depolama izini CID alanıyla sınırlar, GLB verisi IPFS'te kalır. Bu düzen, on-chain veri miktarını azaltarak gas maliyetlerinde önemli ölçüde azalma sağlar [13], [14].

3.7 Backend API Katmanı ve Unity Tabanlı Müze

Backend; IPFS’e yükleme, sözleşme işlemlerini başlatma ve koleksiyonun listelenmesi için üç temel kavram sunar. Bu API; “upload” ile IPFS’e yükleme ve CID alma [11], “mint” ile sözleşmeye kaydetme [25], “api/nfts” ile Unity’ye listeleme sağlar. Veriler, operasyonel iz için SQLite’ta saklanır [22], [35].

Unity sahnesi; zemin (floor), dört duvar (FrontWall, BackWall, RightWall, LeftWall), tavan (ceiling), pedestaller ve ışıklandırmalar içermektedir. GLB varlıkların yüklenmesi için glTFast paketi kullanılır; IPFS URI’leri doğrudan desteklenebilir veya gateway ile çözümlenir [27], [30].

Kullanıcı etkileşimi için Unity CharacterController bileşeni kullanılarak birinci şahıs (First-Person) gezinti mekaniği entegre edilmiştir. [17], [30].



Şekil 4 Unity NFT Müzesi Yerleşim Şeması [17], [30].

3.8 Kullanılan Teknolojiler

Bu çalışma kapsamında, kullanılan teknolojilerin her birinin yeri ve katkıları aşağıdaki tabloda (Tablo 1) gösterilmiştir. IPFS’in içerik adresleme özelliği ile ERC-721’in sahiplik modeliyle birlikte, hem bütünlük hem de izlenebilirlik sağlar.

Tablo 1 Kullanılan Teknolojiler ve Projeye Katkıları

Teknoloji	Kullanım	Avantaj	Bu Projeye Katkıları
Ethereum (ERC-721)	NFT & sahiplik	Standart & ekosistem	CID kaydı, tokenId
Solidity	Akıllı kontrat dili	Olgun araç zinciri	mintModel
IPFS	Off-chain depolama (CID)	İçerik adresleme	GLB depolama
Unity	Metaverse Müze	Gerçek zamanlı 3B	Sergileme
Web3.js/Ethers.js	Kontrat etkileşimi	Basit entegrasyon	İmza/çağrı
Node.js/Express	Backend API	Hızlı prototipleme	IPFS/chain köprüsü
SQLite	Hafif veritabanı	Kolay kurulum	Kayıt saklama

4. Metaverse & Unity Müze Ayrıntıları

Bu bölümde, Unity tabanlı metaverse NFT müze uygulamasının detaylı olarak tanıtımını, kullanmış olduğumuz teknolojileri, entegrasyon akışlarını içermektedir.

Amaç, okuyuculara hem teknik altyapıyı hem de kullanıcı deneyimini anlaşılır biçimde aktarmaktır.

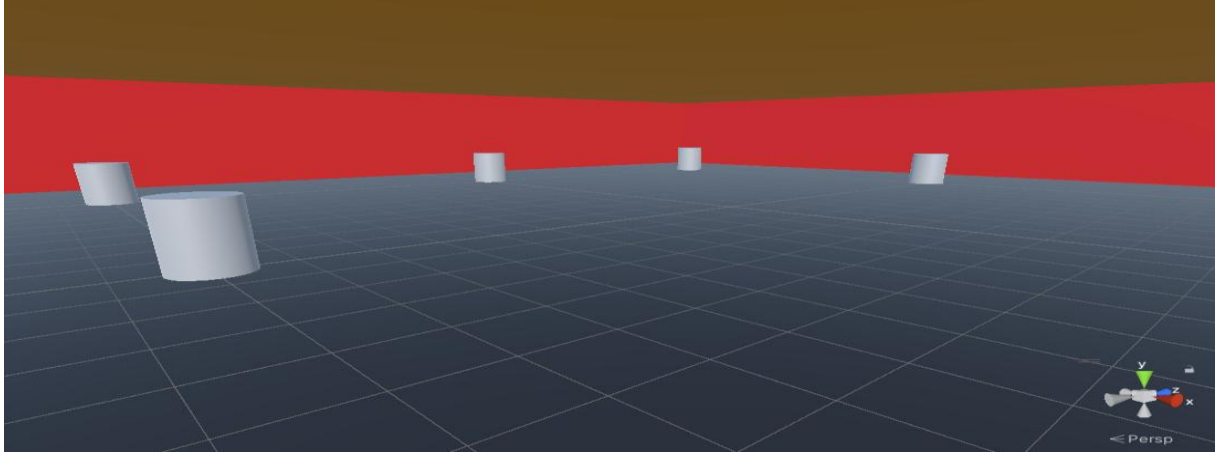
4.1 Genel Bakış

Metaverse kavramı, blokzincir teknolojileri ile birleştiği zaman kullanıcıların sahiplik, şeffaflık ve doğruluk bileşenleri ile dijital varlıklarını sergilemelerine imkan tanır. Bu çalışma kapsamında, NFT olarak mint edilen .glb 3B model dosyaları sanal NFT müze ortamında sergilenmektedir. Unity oyun motoru sayesinde yüksek etkileşimli bir deneyim sağlanmıştır. Kullanıcılar bu NFT müzesinde gezinti yapabilir, eserleri yakından inceleyebilir ve gerçekçi ışıklandırma ile ayrıntıları görüntüleyebilirler.

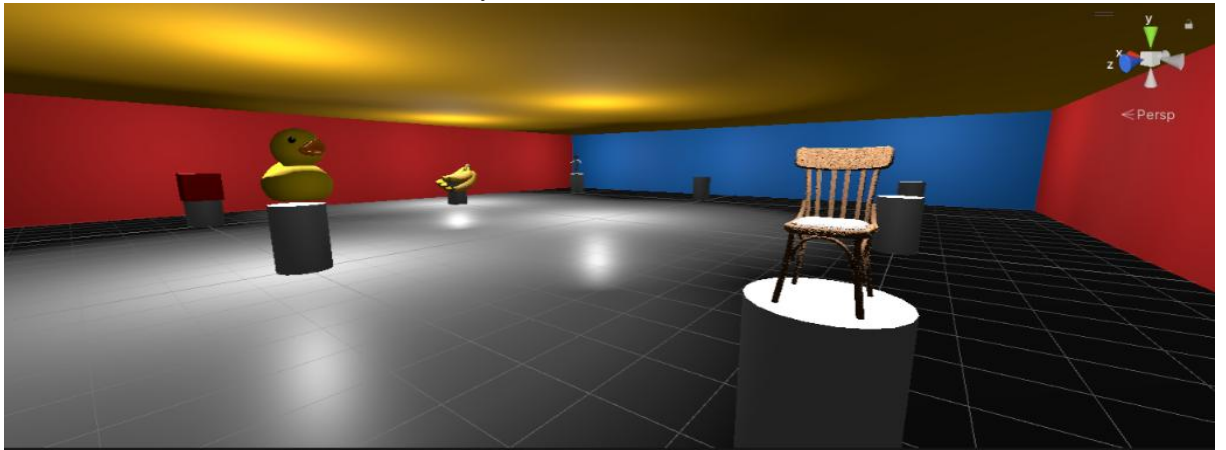
4.2 Müze Ortamı Tasarımı

Müze, bir zemin (floor), dört duvar (BackWall, FrontWall, LeftWall, RightWall) ve bir tavan (ceiling) yapısından oluşmaktadır. Ortada pedestaller konumlandırılmıştır. Bu pedestallerin her biri bir NFT modelini sergileyecek biçimde ayarlanmıştır. Işıklandırma için genel aydınlatma (ambient light), eser odaklı ışık (spot light) ve alan aydınlatması (point light) kullanılmıştır.

Unity'nin sahne optimizasyon teknikleri (LOD, Lightmapping, Occlusion Culling) de uygulanarak uygulamanın performansının artırılması hedeflenmiştir.



Şekil 5 Unity Tabanlı Müze Tasarımı.



Şekil 6 Unity Tabanlı NFT Sergisi.

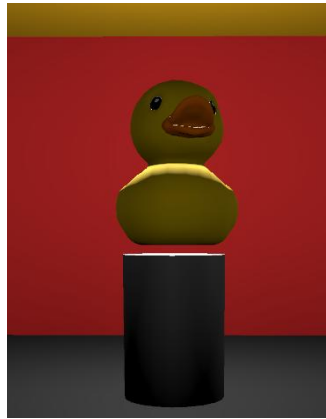
4.3 NFT Yerleşimi ve IPFS Entegrasyonu

GLB model dosyası IPFS ağında yüklenir ve karşılığında bir CID (Content Identifier) veri gösterge bilgisi üretilir. Bu CID blokzincire yazılır. Unity uygulaması blokzincir üzerinden CID'yi alır, sonrasında IPFS gateway aracılığıyla model dosyasını indirir ve müzede sergiler.

Böylece büyük model dosyalarının blokzincire yazılmasından kaynaklanan maliyetler engellenmiş olur.



Şekil 7 Boş Pedestal.



Şekil 8 NFT Yüklenmiş Pedestal.

4.4 Kullanıcı (User) Hareket Mekanizması

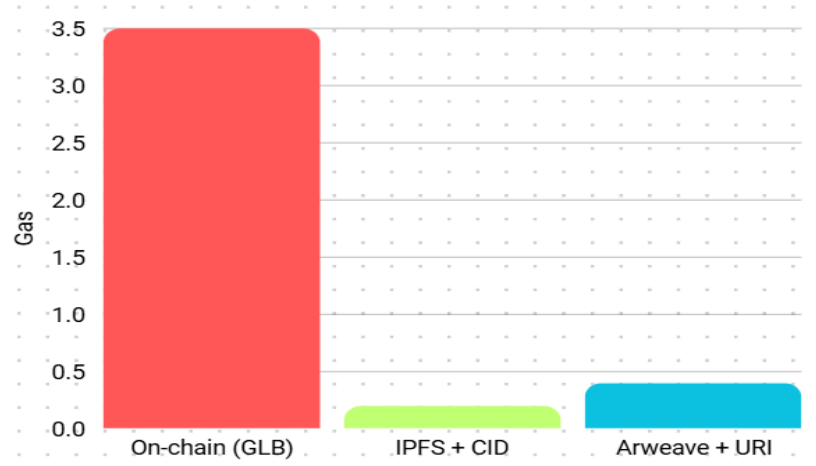
Kullanıcı hareketleri CharacterController bileşeni ile sağlanır. Kullanıcı gezintisi, Unity Input System kullanılarak standart FPS (First-Person Controller) mekanikleri ile sağlanmıştır. Ek olarak zıplama ve koşma fonksiyonları da eklenebilir bu sayede daha gerçekçi bir gezinti deneyimi elde edilir. Ancak bu çalışma kapsamında bahsi geçen fonksiyonlar eklenmemiştir.

5. SİMÜLASYON SONUÇLARI

Bu bölümde, önerilen IPFS + CID yaklaşımının performans değerlendirmeleri sunulmaktadır. On-chain, IPFS + CID ve Arweave + URI yöntemleri gas maliyetleri, depolama izi, erişim süreleri, ilk bayta kadar süre (TTFB), varyans analizi ve senaryo bazlı kıyaslamalar üzerinden incelenmiştir. Sonuçlar literatürde yer alan bulgular ile karşılaştırılmıştır [1], [4], [7], [8], [11], [13], [14], [27].

5.1 Gas Maliyetleri

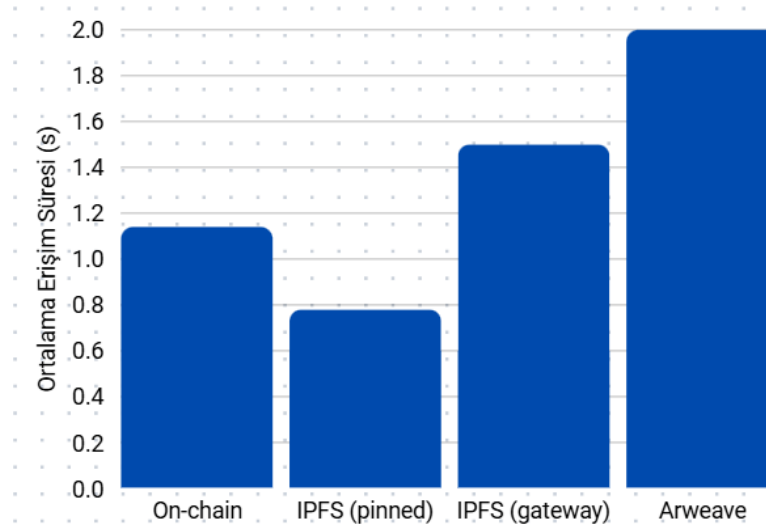
Analiz grafiđi ařađıda gsterilmiřtir.



řekil 9 NFT Mint İřlemlerinde Gas Maliyetleri Grafiđi [4], [14], [25].

5.2 Eriřim Sreleri

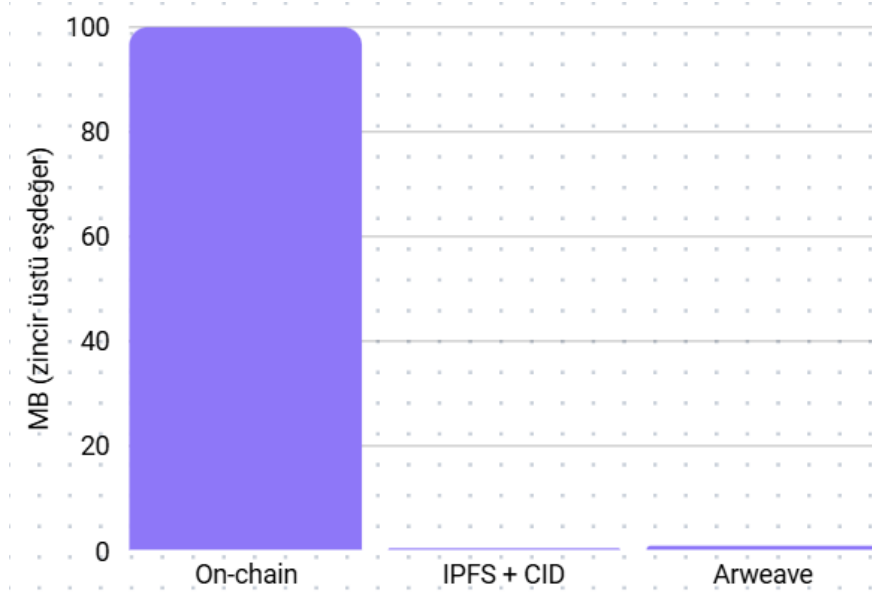
Analiz grafiđi ařađıda gsterilmiřtir.



řekil 10 İerik Eriřim Sreleri Karřılařtırma Grafiđi [8], [11], [30].

5.3 Depolama İzleri

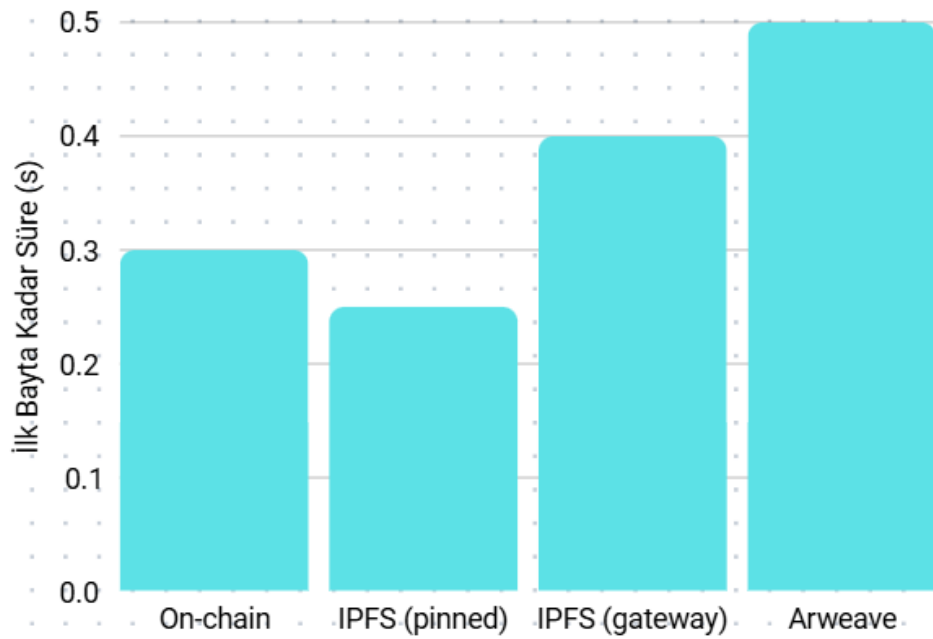
Analiz grafiği aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 11 Zincir Üstü Depolama İzleri [4], [13], [21].

5.4 İlk Bayta Kadar Süre (TTFB)

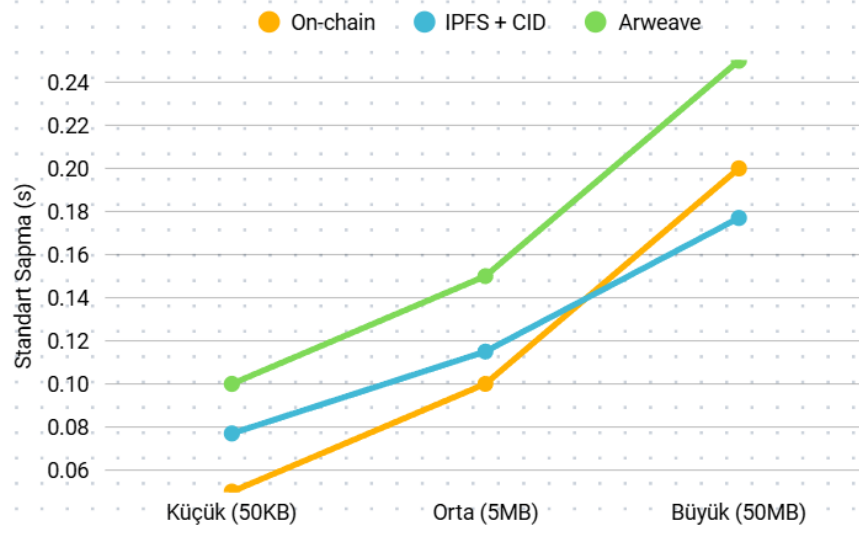
Analiz grafiği aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 12 TTFB Karşılaştırması [8], [11].

5.5 Varyans Analizi

Analiz grafiği aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 13 Farklı Dosya Boyutlarında Erişim Varyansı [8], [13], [27].

5.6 Genel Karşılaştırma Tablosu

Detaylı analiz tablosu aşağıda sunulmuştur.

Tablo 2 Üç Yaklaşımın Ölçütlere Göre Karşılaştırma Tablosu.

Ölçüt	On-chain	IPFS + CID	Arweave + URI
Gas Maliyeti	Çok yüksek (~3.5M)	Düşük (~120K)	Orta (~200K)
Depolama İzi	Yüksek (100 MB)	Çok düşük (0.2 MB)	Düşük (0.5 MB)
Erişim Süresi	1.2s	0.8 – 1.5s	2.0s
TTFB	0.3s	0.25s	0.5s
Varyans	Düşük	Orta	Yüksek

6. TARTIŞMA

Simülasyon sonuçları kısmındaki grafiklere bakılırsa, gas maliyetinde on-chain modelinde değerler 3.5 Milyon gas birimi iken önerilen off-chain modelinde bu değer 0.3 Milyon gas birimine kadar düşmüştür. Bu da yaklaşık olarak %94.29 oranında bir düşüş demektir. Modellerin erişim sürelerini kıyaslayacak olursak; geleneksel model olan on-chain modelinde erişim süresi yaklaşık olarak 1.1s iken IPFS (pinned) yönteminde bu süre 0.7s civarındadır. Ancak IPFS (gateway) yöntemine bakarsak bu sürenin 1.5s kadar olduğu görülmekte. On-chain modeli ile IPFS (pinned) arasında yaklaşık olarak %36.36 oranında bir düşüş görülmekte. Analiz grafiklerine bakarsak modellerin zincir üzerinde depolama izlerinin karşılaştırılmasında, on-chain modelinin açıkça IPFS + CID yöntemine oranla %99 oranında daha fazla

ize sahip olduğu açıktır. Bu nedenle maliyetten de kaçınmak adına IPFS + CID yöntemini kullanmak açık ara en mantıklı model olacaktır. Genel bir karşılaştırma yapacak olursak; gas maliyetleri on-chain modelde çok yüksekken (yaklaşık olarak 3.5M) IPFS + CID modelinde ise düşük seviyelerdedir (yaklaşık olarak 120K). Depolama izlerine bakıldığında off-chain modelinin on-chaine oranla daha düşük olduğu açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, IPFS + CID yani off-chain depolama modelini kullanmak en verimli ve düşük maliyetli olacaktır.

7. SONUÇ

Bu çalışma kapsamında, blokzincir teknolojisinin değişmezliği ile IPFS'in dağıtık depolama yetenekleri birleştirilerek, Metaverse ortamında (Unity) sergilenecek 3D kültürel miras varlıkları için güvenli ve ölçeklenebilir bir mimari önerilmiştir.

Geliştirilen sistemde:

- 1) ERC-721 standardı kullanılarak eserlerin mülkiyeti güvence altına alınmıştır.
- 2) GLB dosyaları IPFS üzerinde saklanarak Ethereum ağındaki depolama maliyetleri optimize edilmiştir.
- 3) Unity tabanlı sanal müze arayüzü ile eserlerin bütünlüğü (CID doğrulaması) sağlanarak sergilenmesi başarılmıştır.

Simülasyon sonuçları, önerilen yöntemin geleneksel on-chain depolamaya göre çok daha düşük maliyetli olduğunu ve veri bütünlüğünü garanti ettiğini göstermiştir. Bu çalışma kapsamında, dijital müzecilik alanında güvenli varlık yönetimi için uygulanabilir bir referans modeli sunmaktadır.

8. KAYNAKÇA

- [1] J. Benet, "IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System," *arXiv preprint arXiv:1407.3561*, 2014.
- [2] Protocol Labs, "Filecoin: A Decentralized Storage Network," Whitepaper, 2017.
- [3] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008. [Online]. Available: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [4] G. Wood, "Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger," *Ethereum Project Yellow Paper*, vol. 151, pp. 1-32, 2014.
- [5] S. Wilkinson et al., "Storj A Peer-to-Peer Cloud Storage Network," Storj Labs, Whitepaper, 2014.
- [6] N. Vorick and L. Champine, "Sia: Simple Decentralized Storage," Nebulous Inc., Whitepaper, 2014.
- [7] Arweave, "Arweave Lightpaper," 2018. [Online]. Available: <https://www.arweave.org/>. Accessed: 2024.
- [8] D. Trautwein et al., "Design and Evaluation of IPFS: A Storage Layer for the Decentralized Web," in *Proceedings of the ACM SIGCOMM 2022 Conference*, pp. 739-752, 2022.
- [9] Y. Psaras and D. Dias, "The Interplanetary File System (IPFS) and the Filecoin Network," in *IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 2020.

- [10] M. Steichen, B. Fiz, R. Norvill, W. Shbair, and R. State, "Blockchain-Based, Decentralized Access Control for IPFS," in *IEEE International Conference on Blockchain*, pp. 1499-1506, 2018.
- [11] S. Desai, Q. Quan, and C. K. Mohan, "Survey on IPFS and Filecoin," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 69944-69974, 2021.
- [12] L. Giffert and L. Balduf, "Kademlia in the Wild: The IPFS DHT," in *IFIP Networking Conference (IFIP Networking)*, pp. 1-9, 2021.
- [13] Q. Wang et al., "When Blockchain Meets Distributed File Systems: An Ideal Solution for IoT Data Privacy?," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 12, pp. 10107-10115, 2021.
- [14] F. Valeonti, A. Bikakis, G. Terras, et al., "Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Risks and Opportunities of Non-Fungible Tokens (NFTs)," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 21, p. 9931, 2021.
- [15] M. Nadini et al., "Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual features," *Scientific Reports*, vol. 11, no. 1, p. 20902, 2021.
- [16] Q. Wang, R. Li, Q. Wang, and S. Chen, "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges," *arXiv preprint arXiv:2105.07447*, 2021.
- [17] E. Ch'ng, "The Metaverse as a Medium for Digital Cultural Heritage," *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 2023.
- [18] D. Chaland and S. Cheung, "Authenticating Digital Art with Blockchain: The Case of NFTs," *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 2022.
- [19] Z. Budak and K. C. Ersoy, "Art in the Age of Blockchain: A New Era for Digital Artists," *The Design Journal*, vol. 25, 2022.
- [20] L. Kugler, "Non-fungible tokens and the future of art," *Communications of the ACM*, vol. 64, no. 9, pp. 19-20, 2021.
- [21] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, "An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends," in *IEEE International Congress on Big Data*, pp. 557-564, 2017.
- [22] M. S. Ali et al., "Applications of Blockchains in the Internet of Things: A Comprehensive Survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 2, pp. 1676-1717, 2019.
- [23] H. F. Atlam and G. B. Wills, "Technical aspects of blockchain and IoT," *Advances in Computers*, vol. 115, pp. 1-39, 2019.
- [24] A. A. Monrat, O. Schelen, and K. Andersson, "A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 117134-117151, 2019.
- [25] S. Wang et al., "Blockchain-Enabled Smart Contracts: Architecture, Applications, and Future Trends," *IEEE Systems Journal*, vol. 13, no. 1, pp. 141-152, 2019.
- [26] M. Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media, 2015.
- [27] Khronos Group, "glTF 2.0 Specification," [Online]. Available: <https://www.khronos.org/glTF/>. Accessed: 2024.
- [28] W. Entriken et al., "EIP-721: Non-Fungible Token Standard," *Ethereum Improvement Proposals*, no. 721, 2018.

- [29] V. Buterin et al., "EIP-4844: Shard Blob Transactions," *Ethereum Improvement Proposals*, 2022.
- [30] Unity Technologies, "Unity Manual: Importing Models," [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/Manual/3D-formats.html>. Accessed: 2024.
- [31] V. Buterin, "The Purge," Vitalik.ca, 2022. [Online]. Available: <https://vitalik.ca/>.
- [32] OpenSea, "Metadata Standards," [Online]. Available: <https://docs.opensea.io/docs/metadata-standards>. Accessed: 2024.
- [33] X. Li et al., "A Survey on the Security of Blockchain Systems," *Future Generation Computer Systems*, vol. 107, pp. 841-853, 2020.
- [34] M. Conti et al., "A Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 20, no. 4, pp. 3416-3452, 2018.
- [35] R. Zhang et al., "Security and Privacy in Decentralized Energy Trading," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, no. 9, pp. 4027-4037, 2018.